

第四节 转向系统

4.1、EPS 系统概述

EPS (Electric Power-assistant Steering, 以下简称 EPS) 系统, 是指利用 EPS 电机提供转向动力, 辅助驾驶员进行转向操作的转向系统。该系统和其他控制系统一样, 是由传感器 (扭矩转角传感器、车速传感器)、控制器 (EPS 电子控制单元)、执行器 (EPS 电机) 以及相关机械部件组成。

秦车型目前采用 CEPS 系统 (助力机构在管柱)。

4.1.1、EPS 系统的功能:

EPS 系统是在机械转向系统的基础上, 将最新的电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统。EPS 系统在原有汽车转向系统的基础上, 改造并且增加了以下几个部分: EPS 电子控制单元、扭矩及转角传感器、EPS 电机等。系统的传动机构采用电机驱动, 取代了传统机械液压机构。它能够在各种环境下给驾驶员提供实时转向盘助力。

EPS 系统通常由以下几部分组成: (a) 扭矩及转角传感器、(b) 车速传感器、(c) EPS 电子控制单元、(d) EPS 电机、(e) 相关机械结构。EPS 系统由 EPS 电机提供助力, 助力大小由 EPS 电子控制单元实时调节与控制。根据车速的不同提供不同的助力, 改善汽车的转向特性, 减轻停车泊位和低速行驶时的操纵力, 提高高速行驶时的转向操纵稳定性, 进而提高了汽车的主动安全性。

EPS 系统主要有以下几个功能:

(1) 助力控制功能

EPS 的助力特性属于车速感应型, 即在同一转向盘力矩输入下, 电机的目标电流随车速的变

化而变化, 能较好地兼顾轻便性与路感的要求。

EPS 的助力特性采用分段型助力特性。EPS 电机根据转向盘偏离方向施加助力转矩。以保证低速时转向轻便, 高速时操作稳定并获得较好的路感。

(2) 回正控制功能

转向时, 由于转向轮主销后倾角和主销内倾角的存在, 使得转向轮具有自动回正的作用。

EPS 系统在机械转向机构的基础上, 增加了 EPS 电机和减速机构。EPS 系统通过 EPS 电子控制单元对 EPS 电机进行转向回正控制, 与前轮定位产生的回正力矩一起进行车辆的转向回正动作, 使转向盘迅速回正, 抑制转向盘振荡, 保持路感, 提高转向灵敏性和稳定性, 优化转向回正特性, 缩短了收敛时间。回正控制通过调整回正补偿电流, 进而产生回正作用转矩, 该转矩沿某一方向使转向轮返回到中间位置。

(3) 阻尼控制功能

车辆高速行驶时, 通过控制阻尼补偿电流进行阻尼控制, 增强驾驶员路感, 改善车辆高速行驶情况下转向的稳定性。

4.1.2、EPS 系统工作原理

汽车转向时, 扭矩及转角传感器把检测到的扭矩及角度信号的大小、方向经处理后传给 EPS 电子控制单元, EPS 电子控制单元同时接收车速传感器检测到的车速信号, 然后根据车速传感器和扭矩及转角传感器的信号决定电机的旋转方向和助力扭矩的大小。同时电流传感器检测电路的电流, 对驱动电路实施监控, 最后由驱动电路驱动电机工作, 实施助力转向。其工作原理如图 1-1 所示。

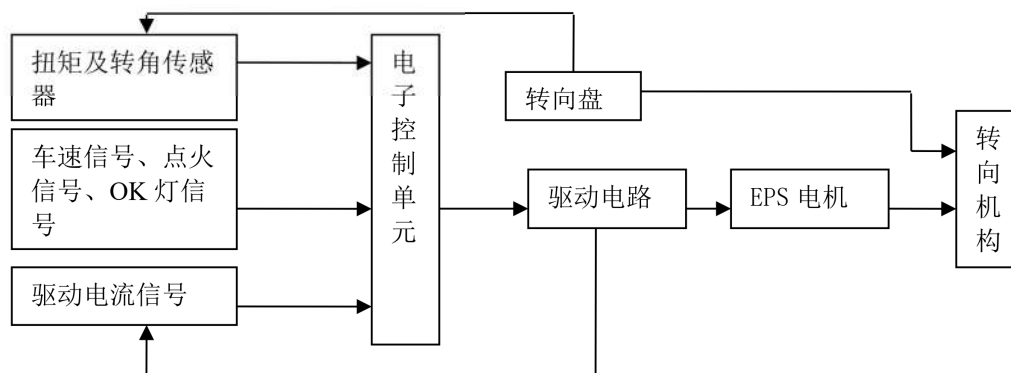


图 1-1 EPS 系统工作原理

4.2、EPS 系统电路原理图-CEPS 系统

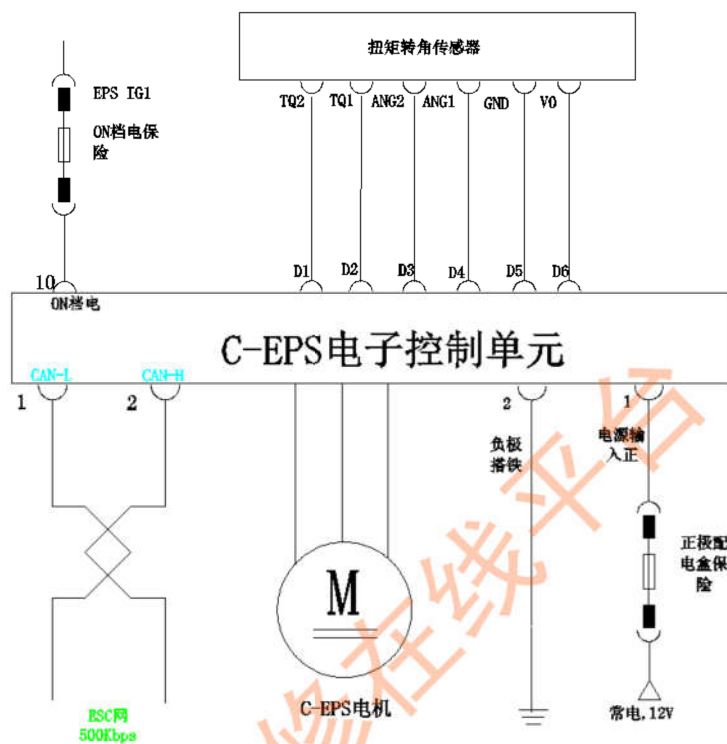


图 2-1 EPS 系统电路原理图

4.2.1、EPS 系统与整车配线电气接口定义

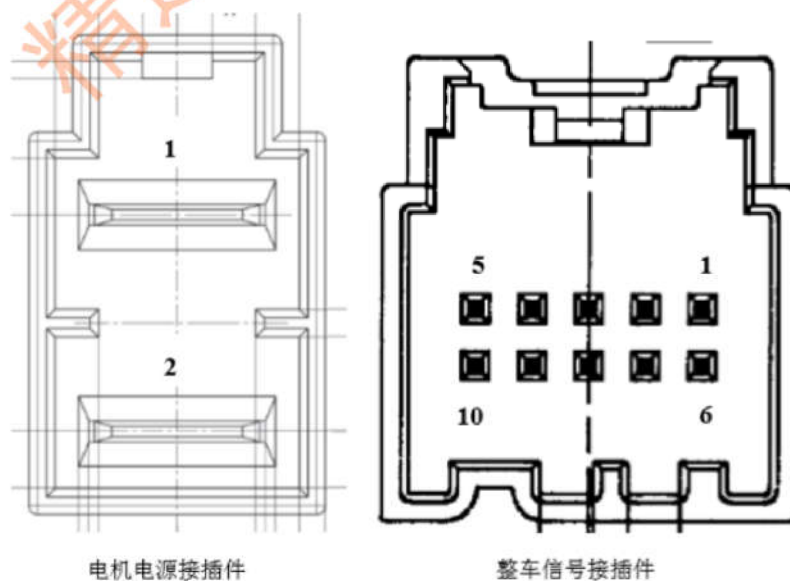


图 2-2 EPS 电子控制单元（从进线方向视图）

表 2-1 EPS 电子控制单元板端引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流、冲击时间、堵转电流、堵转时间/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	1	电机电源正极	接蓄电池正极	动力电源	40~60A	约 85A	常电	单独保险，推荐 70A
2	2	电机电源负极	单独接车身地	动力电源	40~60A	约 85A	常电	接地
引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型				
1	1	CAN-L	接 ESC 网	CAN 信号				
2	2	CAN-H	接 ESC 网	CAN 信号				
3-9	3-9	悬空	/	/				
10	10	IG	接整车 ON 档电	单片机电源				

4.3、维护注意事项

4.3.1、检修注意事项

4.3.1.1、无钥匙启动按钮如右图所示。其灯光颜色定义如表3-1所示。



图3-1 点火开关档位示意图

表3-1 点火开关状态

按钮状态说明	车辆状态	
	批示灯颜色	车辆状态
车内检测到智能钥匙，可以启动车辆	绿色	OFF
车内检测不到智能钥匙，无法启动车辆	无灯光，熄灭	OFF
ACC档/ON档	橙色	OFF
车辆起动	无灯光，熄灭	起动

4.3.1.2、电动管柱总成检修注意事项

（1）SRS气囊系统操作注意事项

本车配备有安全气囊（SRS），包括前排双安全气囊、侧安全气囊和侧安全气帘。如果不按正确的次序操作，可能会引起安全气囊在维修过程中意外打开，并导致严重的事故。故维修之前（包括零件的拆卸或安装、检查或更换），一定要阅读安全气囊系统的注意事项。

（2）本车电动助力转向系统带有主动回正控制功能及遥控驾驶功能，转向系统（齿轮齿条式电

动管柱总成等)经过拆换后，需重新进行车辆四轮定位，并标定转角信号，同时标定ESP转角信号。标定转角以后，车辆重新上ON档电源清除残留故障码（标定流程如图3-2、3-3所示）。

注意：

转角信号标定前，禁止进行遥控驾驶操作，否则可能会引起严重损坏故障；

用诊断仪进行标定操作时，把手离开转向盘，转向盘不能受外在力的影响，否则可能会引起严重损坏故障。



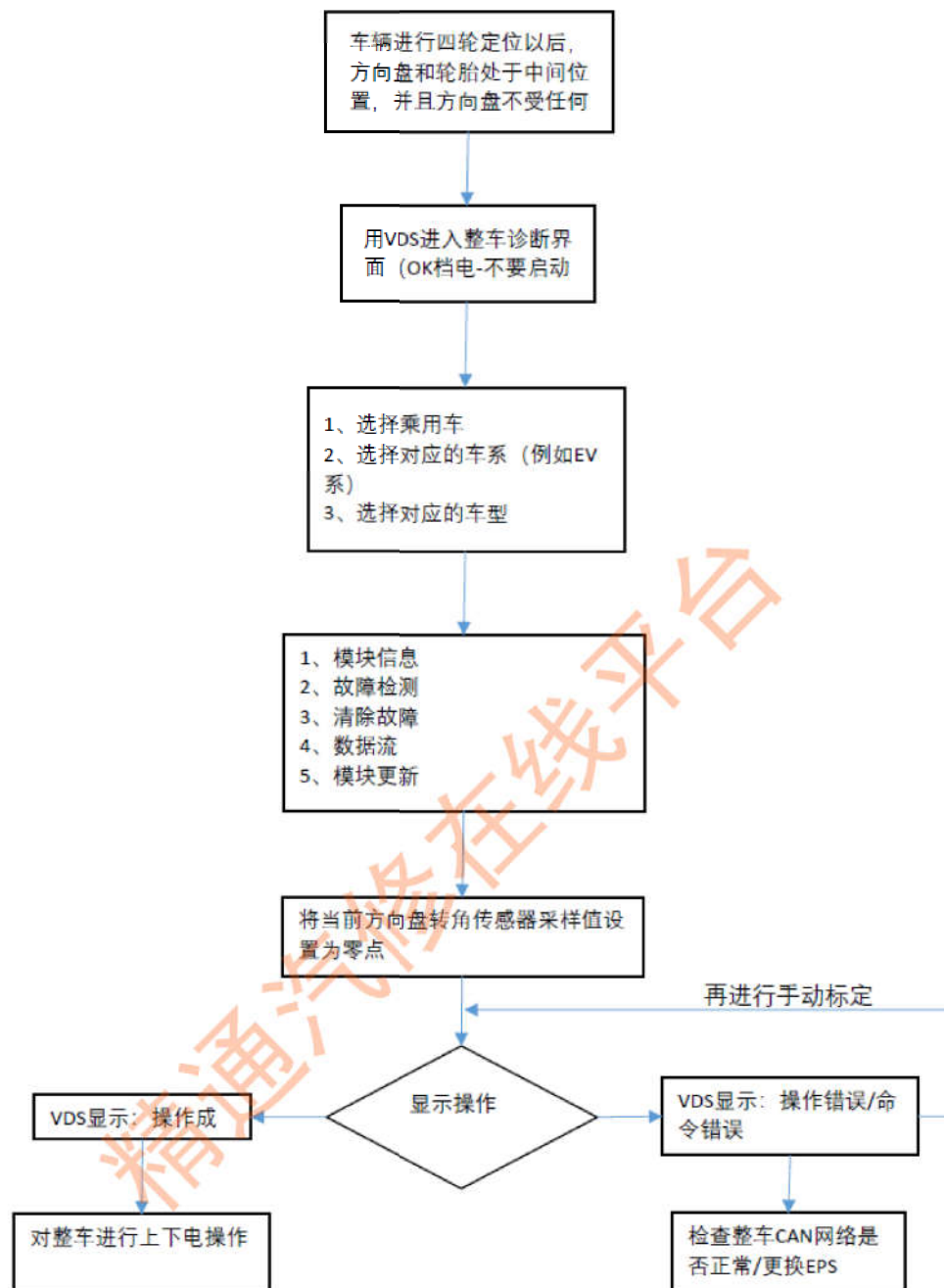


图3-2、转向盘转角信号标定流程



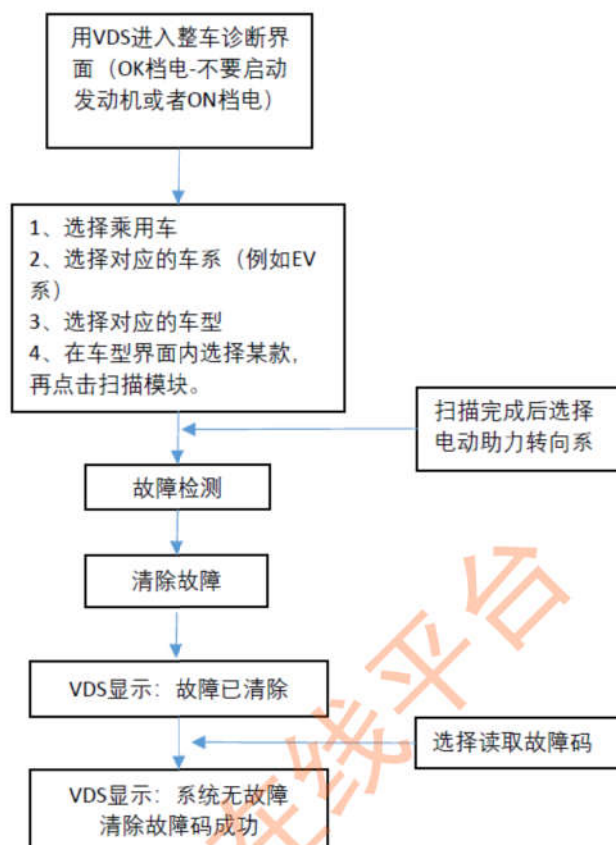


图3-3、故障码消除流程

(3) 拆卸或重新安装电动管柱总成时:

①避免撞击电动管柱总成, 特别是传感器, EPS电子控制单元, EPS电机和减速机构。如果电动管柱跌落或遭受严重冲击, 需要更换一个新的总成。

②移动电动管柱总成时, 请勿拉拽线束。

③在从转向器上断开转向管柱或者中间轴之前, 车轮应该保持在正前方向, 车辆处于断电状态, 否则, 会导致转向管柱上的时钟弹簧偏离中心位置, 从而损坏时钟弹簧。

④断开转向管柱或者中间轴之前, 车辆处于

断电状态。断开上述部件后, 不要移动车轮。不遵循这些程序会使某些部件在安装过程中定位不准。

⑤转向盘打到极限位置的持续时间不要超过5秒钟, 否则可能会损坏助力电机。

4.3.2、故障排除表

故障排除表有助于找到故障的原因, 表中数字表明了引起故障的可能顺序, 请按顺序检查每一个零件。必要时, 请修理或更换有故障的零件或进行调整。

转向系统故障排除如表3-2所示。

表3-2 转向系统故障排查表

症状	可能原因	症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎 (充气不当) 2) 前轮定位 (不正确) 3) 转向节 (磨损) 4) 悬架摆臂球头节 (磨损) 5) 转向管柱总成 (有故障) 6) 转向器 (有故障) 7) EPS 电子控制单元 (有故障)	游隙过大	1) 转向节 (磨损) 2) 悬架摆臂球头节 (磨损) 3) 中间轴、滑动节叉 (磨损) 4) 前轮轴承 (磨损) 5) 转向器 (有故障)
		异常噪声	1) 减速机构 (磨损) 2) 转向节 (磨损) 3) EPS 电机 (有故障) 4) 转向器 (有故障)
回位不足	1) 轮胎 (充气不当) 2) 前轮定位 (不正确) 3) 转向管柱 (弯曲) 4) 转向器 (有故障) 5) EPS 电子控制单元 (有故障)	转向盘抖动	1) EPS 电机 (有故障) 2) 转向管柱总成 (有故障) 3) EPS 电子控制单元 (有故障)

图3-4 转向盘自由行程示意图

4.3.3、一般故障检修信息

EPS指示灯

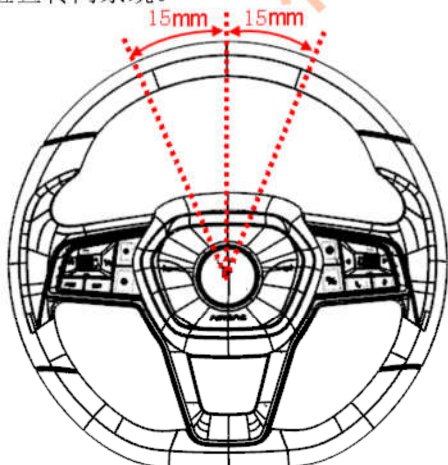
当启动发动机后, EPS指示灯会点亮, 并保持2~3秒后熄灭, 此时说明EPS指示灯及系统运行正常。

发动机起动后, 如果系统有任何问题, 则故障报警灯应立即显示。

4.3.4、转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下:

- 1) 停车且轮胎朝向正前方;
- 2) 向左或向右轻轻转动转向盘, 检查转向盘的自由行程。如图3-5所示, 转向盘最大自由行程不大于30mm。如果自由行程超过最大值, 需检查转向系统。



4.3.5、转向盘及转向管柱的检修

4.3.5.1 转向盘和转向管柱及万向节总成的结构 (手动调节) -CEPS 系统

如图 4-1 所示为电动助力转向管柱及万向节总成 (CEPS) 的结构示意。CEPS 安装方式与机械管柱是一样的)

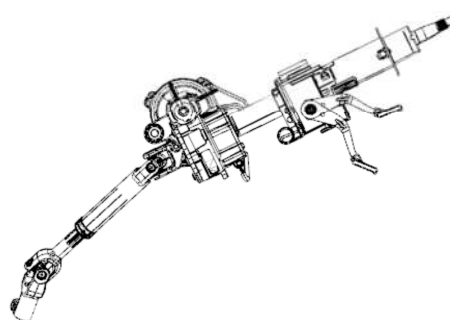


图 4-1

4.3.5.2 转向盘和转向管柱及万向节总成的拆装

1) 拆卸

- 1、应遵守转向系统检修注意事项。
- 2、脱开蓄电池的负极端子。
- 3、确认前轮朝向正前方。
- 4、拆下 DAB 模块总成。

①用一字起子或同等类型的工具从转向盘后护盖前方的 DAB 拆装孔处插入 (第一次拆装需



捅破该处隔层)。如图 4-2 所示。

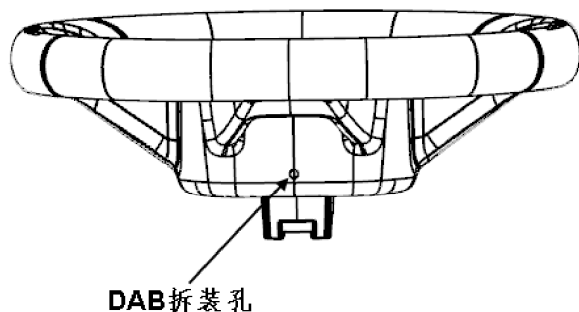


图 4-2

② 一字起插入 DAB 拆装孔后，使弹性卡簧变形，DAB 与卡簧脱开，并在弹性件的作用下弹出后，从转向盘中取出 DAB 模块总成。

③ 松开安全气囊接头的卡扣，拔下安全气囊接头。

注意：当拆下 DAB 模块总成时，不要拉扯安全气囊线束，当放置 DAB 模块总成时，保证其上表面向上；请勿分解 DAB 模块总成。

5、拆下转向盘总成。

① 脱开线束接头。

② 使用 18# 套筒拆下转向盘固定螺母，如图 4-3 所示。

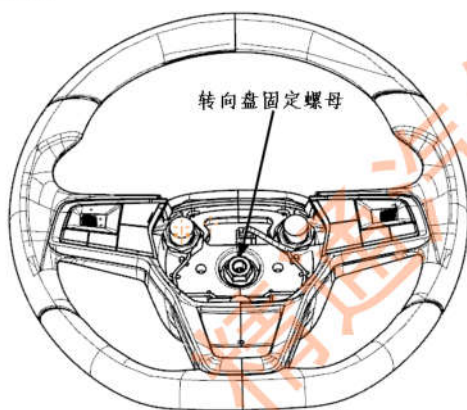


图 4-3

② 如果没有缺齿并齿结构，需要在转向盘总成和转向管柱及万向节总成上做好配合标记，再拆卸转向盘。如图 4-4 所示。

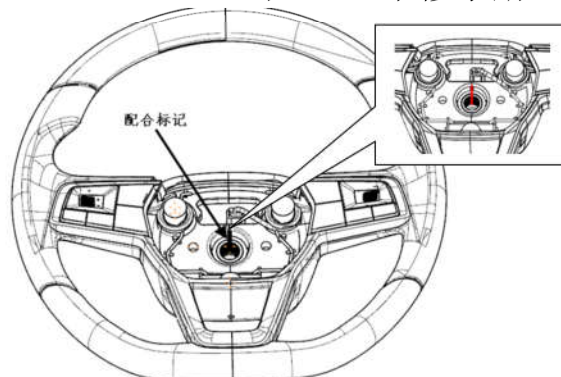


图 4-4

② 使用专用工具，拆下转向盘总成。

注意：取下转向盘时应避免时钟弹簧线束缠在转向盘上而损坏时钟弹簧。

6、拆下组合开关护罩。

① 脱开上下护罩的卡扣，取下上护罩。

② 用十字起松开下护罩的三个安装螺钉，松开转向管柱角度调节手柄，将下护罩取下，如图 4-5 所示。

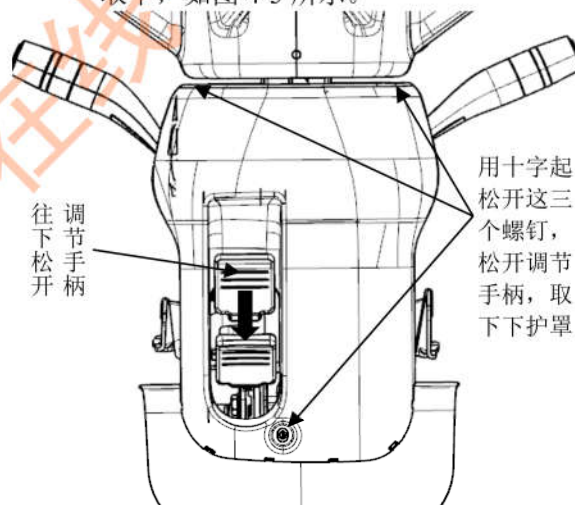


图 4-5

7、拆下组合开关。

① 拔下连接在组合开关上的接插件。

② 用 T30 松开组合开关的紧固卡箍，将组合开关上的倒扣撬起后，将组合开关沿管柱柱筒取下。如图 4-6、4-7 所示。



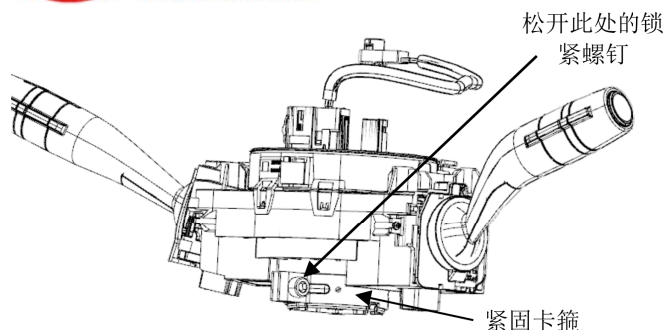


图 4-6

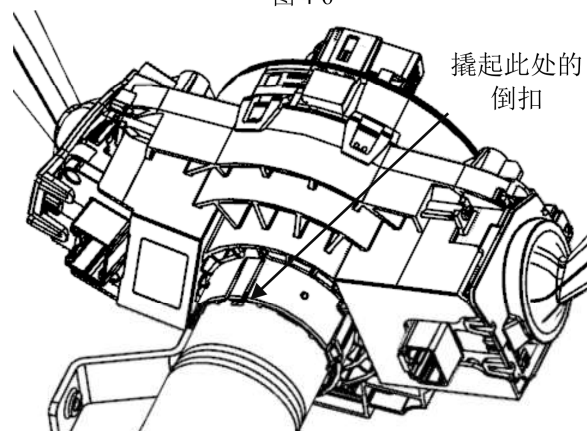


图 4-7

8、拔下转向轴锁上的接插件。

(部分车型无转向轴锁可忽略拆卸与安装)

9、拆下万向节防尘罩 I 总成

(部分车型无万向节防尘罩 I 可忽略拆卸与安装)

松开两个螺母型塑料卡扣，如图 4-8 所示，取下防尘罩。

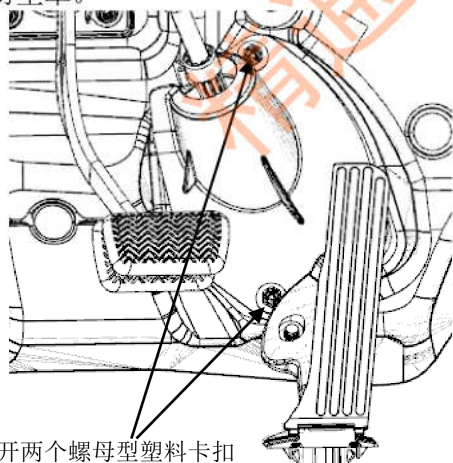


图 4-8

10、脱开中间轴与转向器输入轴连接点。

①在中间轴下端与转向器输入轴配合处做好配合标记，如图 4-9 所示。如果花键有缺齿并齿

结构，装配时需注意对正。

② 松开螺栓管柱与转向器的连接螺栓，拔出中间轴。

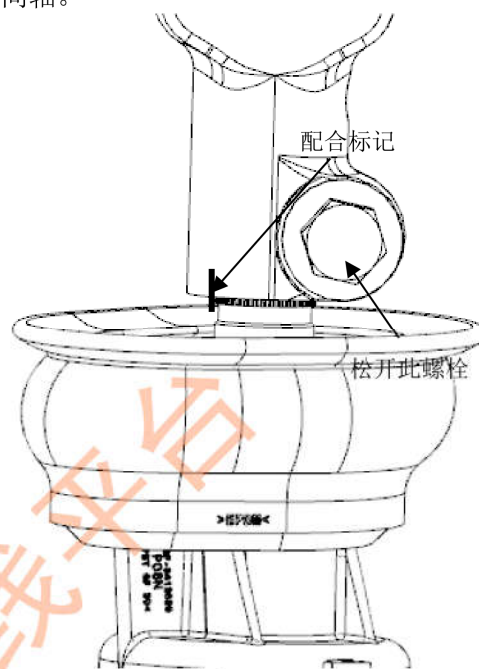


图 4-9

11、拆下转向管柱及万向节总成

①确认所有与管柱连接的线束均已脱开。

②松开管柱上安装点的螺母与下安装点的螺栓，如图 4-10 所示，取下转向管柱及万向节总成。

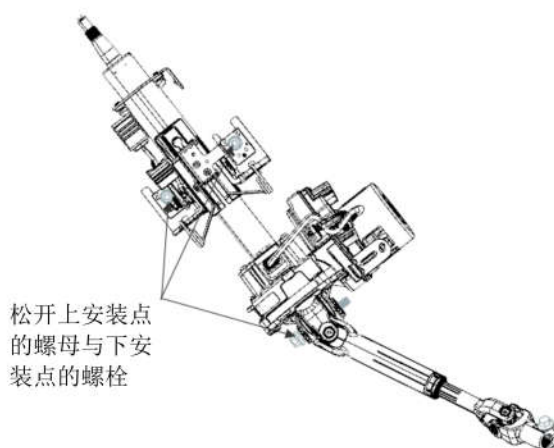


图 4-10

12、拆下转向轴锁

(部分车型配置为无轴锁方案，可忽略此条)



如图 4-11 所示, 拆掉轴锁的防盗螺栓, 取下转向轴锁。

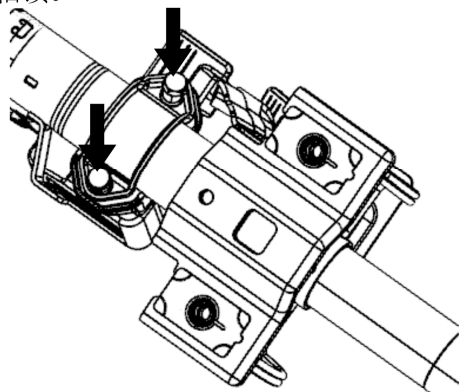


图 4-11

2) 安装

(拆解时无轴锁的忽略轴锁安装)

1、检查轴锁是否存在故障

将拆下的轴锁连接上接插件, 按下启动按钮上电时, 转向轴锁解锁; 按下启动按钮断电时, 转向轴锁锁止。

轴向轴锁正常动作, 拔下接插件; 转向轴锁异常则需更换轴锁。

2、安装转向轴锁

将轴锁凸台与管柱上的锁孔对准, 使用两个新的防盗螺栓将轴锁支架与轴锁固定在管柱上, 拧紧螺栓直至螺栓头部被拧断。

3、安装转向管柱及万向节总成

① 对准下安装孔, 插入下安装螺栓。

② 对齐上安装支架的两个安装孔, 拧上两个螺母。

③ 上安装点螺母拧紧力矩为 $25 \text{ N} \cdot \text{m}$, 下安装点螺栓拧紧为 $50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

④ 连接转向轴锁接插件。

4、连接中间轴与转向器输入轴

① 将中间轴套到转向器输入轴上, 对齐之前所做的标记, 若有缺齿并齿机构, 注意将其对齐。并确认中间轴上的螺栓孔与转向器输入轴上的凹槽对齐, 此时已装配到位。

② 拧紧螺栓, 力矩为 $60 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意: 螺栓请务必从无螺纹的一侧拧进, 如果从另一侧拧进则起不到拧紧的效果甚至导致事故。在无螺纹的万向节节叉一侧有一经过铣削的平面, 请将螺栓从此侧拧进。

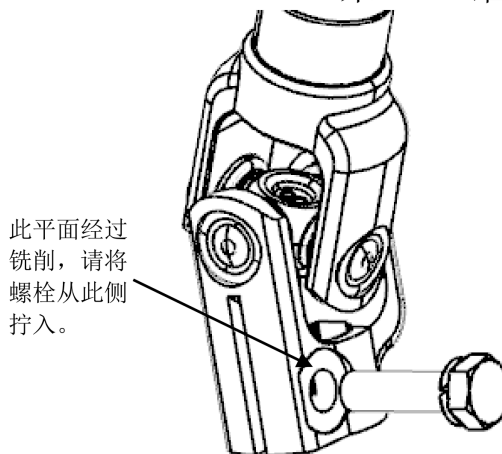


图 4-12

5、安装万向节防尘罩 I 总成

(部分车型无万向节防尘罩 I 可忽略拆卸与安装)

将防尘罩安装到位, 并扣紧塑料卡扣。

6、安装组合开关

对准组合开关位置, 将组合开关的倒扣扣入管柱柱筒上的矩形孔, 拧紧组合开关卡箍的螺钉, 连接接插件, 如图 4-13 所示。

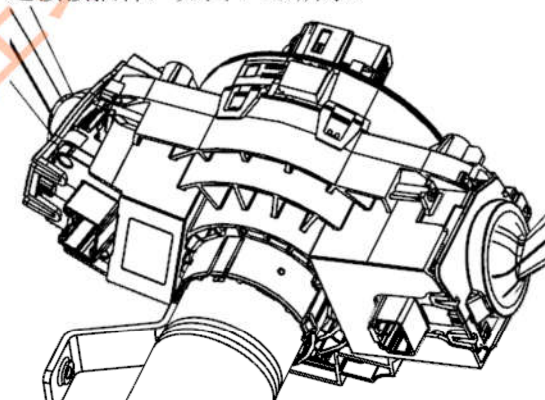


图 4-13

时钟弹簧集成在组合开关上, 无需单独安装。组合开关装好后, 连接接插件即可。

8、安装组合开关护罩

① 安装下护罩, 并拧紧三个固定螺栓。

② 安装上护罩, 将其扣紧在下护罩上。

9、对中时钟弹簧

注意: 不正确地安装时钟弹簧会将其损坏, 因此请务必将其对中。对中时请先将时钟弹簧转至左极限, 然后往右旋转至右极限并数其完整圈数, 再往左旋转一半的圈数 (如总圈数是 8 圈则往回转 4 圈), 使时钟弹簧有接插件接口的一端朝上。如图 4-14 所示。



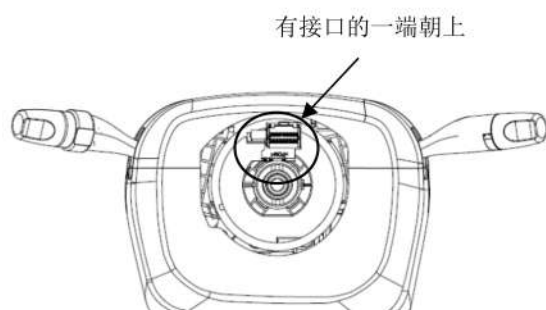


图 4-14

10、安装转向盘总成

对齐之前在转向盘与管柱上做标记，固定螺母拧紧力矩为 50 N·m。若有缺齿并齿机构，注

4.3.6、机械转向器带横拉杆总成的检修

4.3.6.1、机械转向器带横拉杆总成的结构

如图4-15、4-16、4-17 所示。

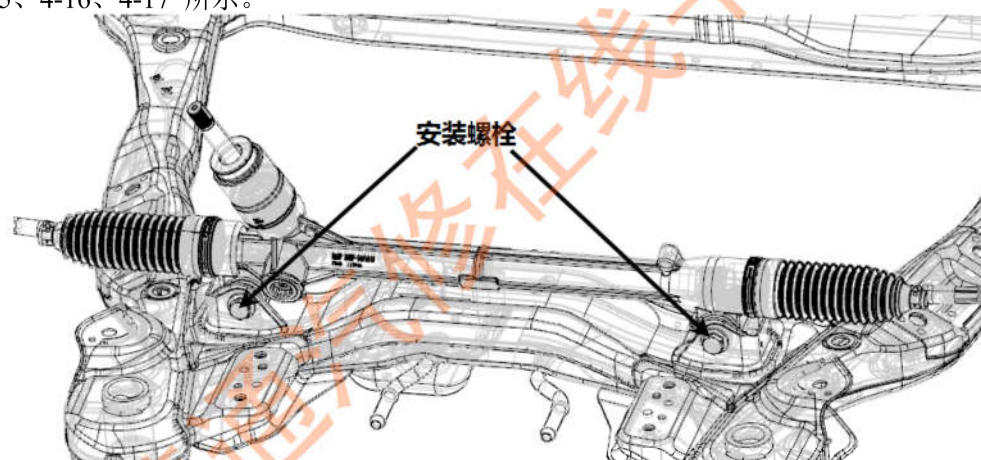


图4-15

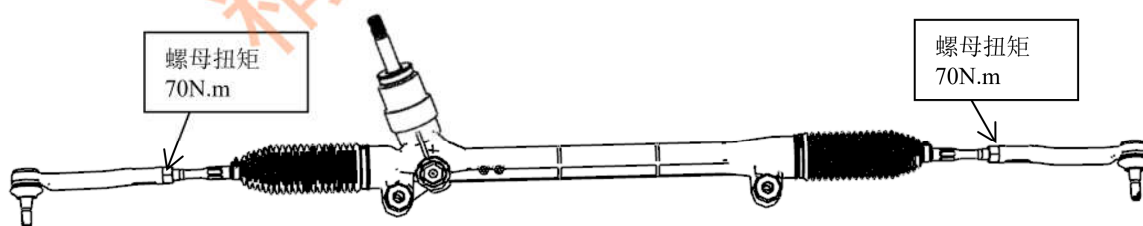
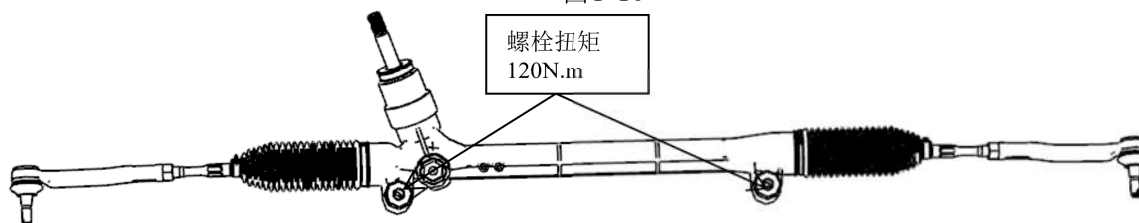


图4-16



意将其对齐。

11、安装 DAB 模块总成

①连接接插件。

②对齐 DAB 模块位置，用力按压听到“咔”的一声后装好 DAB。

注意：

①不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。

②若 DAB 模块总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或等其他缺陷，更换新总成。

③当安装 DAB 模块总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

12、接上蓄电池的负极端子。

13、检查 SRS 警报灯。



图4-17

4.3.6.2 拆卸

拆卸过程中, 请注意以下事项:

1、拆卸万向节防尘罩总成 I

(部分车型无万向节防尘罩 I 可忽略拆卸与安装)

2、断开管柱与转向器的连接。

防尘罩 II 与前围板过盈压紧, 落下转向器后, 防尘罩 II 与前围板即可分离。

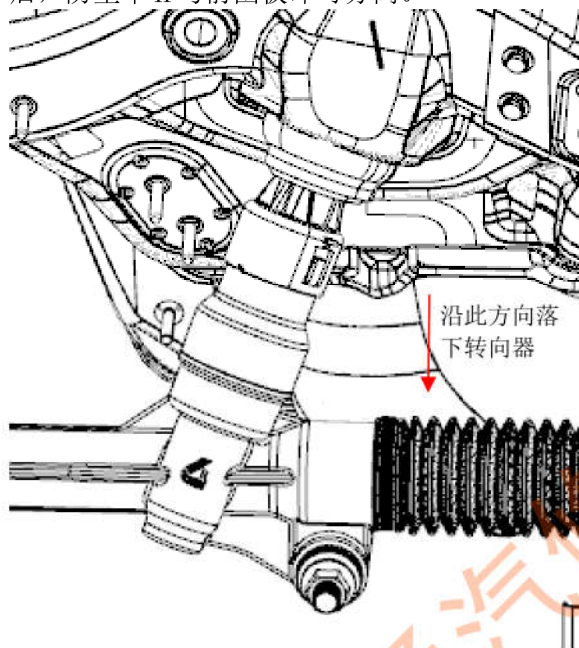


图 4-18

3、拆卸前轮。

4、拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。

5、分离两侧外拉杆总成与转向节的连接。

(a) 拆下开口销和六角开槽螺母。

(b) 从转向节上分离两侧外拉杆总成。

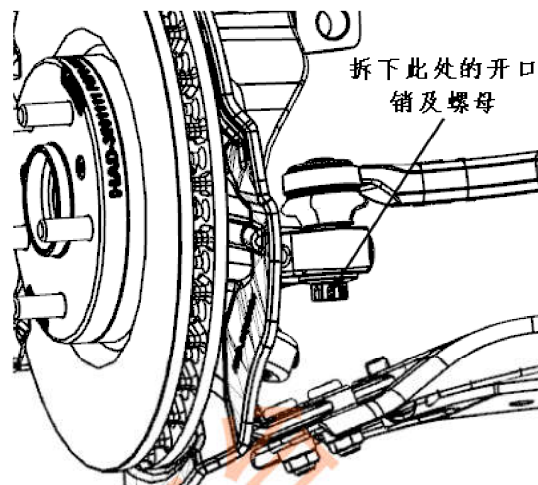


图 4-19

6、拆掉稳定杆拉杆球头总成。

7、用举升设备顶住副车架主体总成, 拆掉副车架主体以及前副车架前、后安装支架与车身的八个连接螺栓。(参考前副车架总成拆卸流程)

8、拆卸万向节下防尘罩 II 总成。

用工具撬开防尘罩 II 的卡扣(见局部放大图)后, 从电动助力转向器带横拉杆总成沿图 4-20 所示拆下万向节下防尘罩 II 总成。

注意: 卡扣脱离转向器上盖的卡槽即可, 不可过度用力, 否则会损坏卡扣。

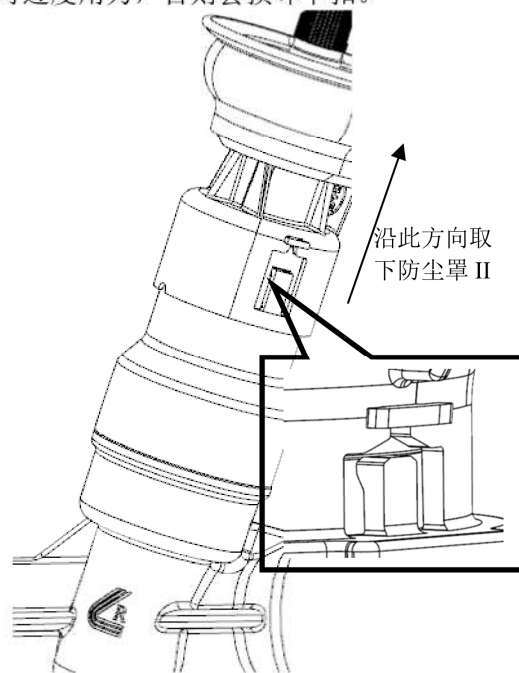


图 4-20





宋 PLUS 维修手册

- 9、拆掉横向稳定杆总成
- 10、拆卸机械转向器带横拉杆总成。

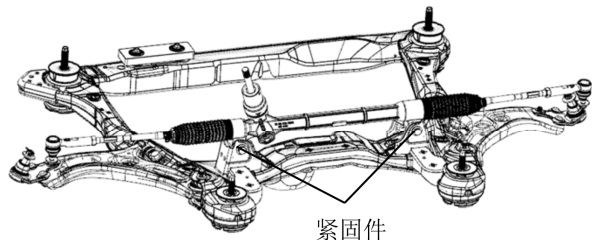


图 4-21

- 11、固定机械转向器带横拉杆总成。
- 12、拆卸左侧外拉杆总成。
- (a) 在左外拉杆总成与内拉杆上做好装配标记
- (b) 拆卸左外拉杆总成与拉杆锁紧螺母。

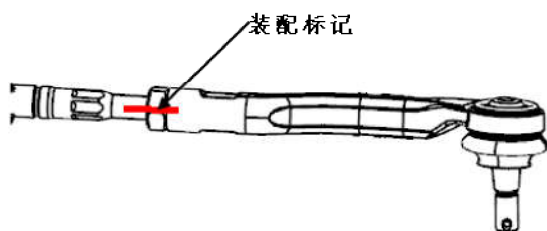


图 4-22

- 13、拆卸右侧外拉杆总成。
- 提示：执行与左侧相同的操作流程。

4.3.6.3 检查

- 1、检查左侧横拉杆外球头。
 - (a) 将左侧横拉杆外球头固定在台钳上。
 - 小心：不要过度紧固台钳！**
 - (b) 将螺母安装至双头螺栓。
 - (c) 前后晃动螺栓5次。
 - (d) 将扭矩扳手放置螺母上、以3-5秒种一圈的速度连续转动球节、并检查转动过程中是否有卡滞等异常现象。

提示：如果转动过程中有卡滞等异常现象，换上新的左侧横拉杆外球头。
 - 2、检查右侧横拉杆外球头。
- 提示：执行与左侧相同的操作程序。
- 3、检查转向器空载力矩。
- 用扭矩扳手检查转向器空载力矩是否有卡滞

等异常现象。

小心：检查转向器齿条中心位置附近。

提示：如果转向器空载力矩有卡滞等异常现象，换上新的转向器总成。

4、波纹防尘罩的检验。

用专用工具，转动小齿轮，检查左右防尘罩是否有龟裂或者损伤。

提示：如果齿条波纹防尘罩有龟裂或者损伤，更换新的齿条波纹防尘罩及卡箍。

5、转向横拉杆球头端防尘罩的检查

用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是否有龟裂或者损伤。

提示：如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横拉杆外球头。

4.3.6.4 安装

1、安装左外拉杆总成。

- (a) 将拉杆锁紧螺母和左外拉杆总成连接到电动助力转向器上。

提示：调整前束后拧紧锁紧螺母，力矩70N·m。

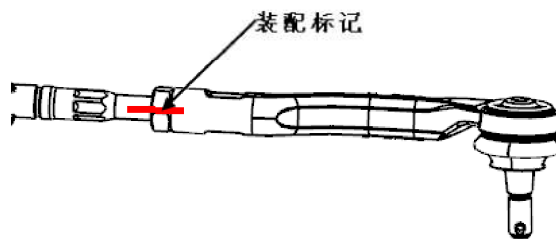


图4-23

2、安装右外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

3、安装机械转向器带横拉杆总成。

- (a) 用紧固件将机械转向器带横拉杆总成安装至前副车架总成上。

注意：螺栓需要从后往前安装。

紧固力矩：120N·m



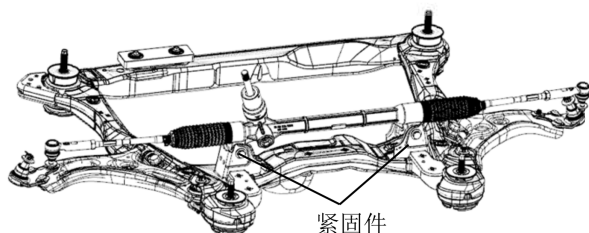


图4-24

4、安装万向节下防尘罩。

- (a) 沿输入轴方向将防尘罩II压装到转向器上盖上，确保防尘罩II卡扣卡到转向器上盖卡槽内，见局部放大图，压装时将半圆形开槽与转向器壳体上的凸台对齐，装好防尘罩II。

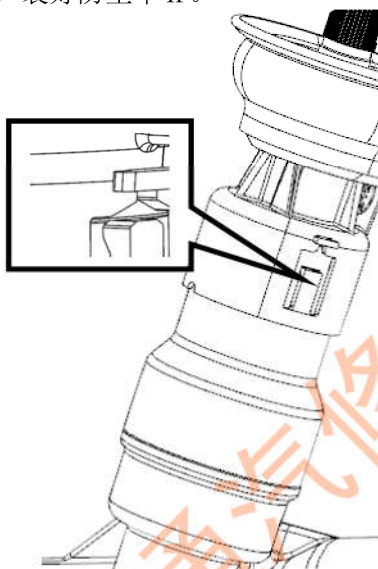


图4-25

注：防尘罩压装力较大，必要时可以使用橡胶锤敲击防尘罩。

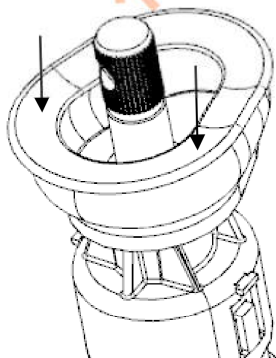


图4-26

- 5、安装稳定杆及拉杆球头总成。
- 6、安装前副车架总成。（参考前副车架总成装配流程）
- 7、安装电源及CAN信号接插件；安装接插件时要小心，不要损坏转向器端接插件的针脚。
- 8、连接左外拉杆总成。
 - (a) 用六角开槽螺母将左外拉杆总成连接左转向节。
紧固力矩：50 N·m
小心：如果开口销孔未对齐，将螺母进一步拧至对齐。
 - (b) 安装新的开口销。
- 9、连接右外拉杆总成。
提示：执行与左侧相同的操作流程。
- 10、安装摆臂与摆臂球头销总成（参考摆臂总成装配流程）。
- 11、将转向器与副车架上抬，防尘罩II也随之压紧在前围板上。
注意：注意橡胶部分不应出现扭转，倾斜等不符合装配要求的情况
- 12、连接管柱总成与转向器。若有缺齿并齿结构，需要对齐。
- 13、安装万向节防尘罩总成I
(部分车型无万向节防尘罩I则不需要安装)。
- 14、安装前轮。
紧固力矩：120 N·m
- 16、调整四轮定位。
提示：四轮定位完成后，拧紧拉杆锁紧螺母。
紧固力矩：70 N·m
- 17、进行转角信号标定。
提示：参考“3.3.5.2、电动管柱总成检修注意事项”步骤进行。





宋 PLUS 维修手册

4.5、CEPS 系统自诊断及故障排除

4.5.1 诊断仪故障排除方法:

当 EPS 系统发生故障时，用手持式专用故障

诊断仪（VDS1000）读取故障代码，根据诊断仪读出故障类型。

将故障诊断仪连接到汽车故障诊断接口（DLC3）。

按照诊断仪上的提示读出故障代码（DTC）

对故障排查方法如下：

精通汽修在线平台





宋 PLUS 维修手册

4.5.1.1 故障码故障排除方法

表 5-2 各故障码故障排除方法

DTC	故障描述	故障分析	故障排除流程
C1B8417 C1B8416	诊断过压 诊断欠压	EPS 供电异常、 EPS 控制单元内部故障	1. 测试 EPS 电源电压 (B-103 接插件) 是否异常, 正常情况下 B-103 接插件的 1 号引脚电压与地之间应处于 14V (9~16V 之间属于正常) 左右, B-103 接插件的 2 号引脚与地间是否导通; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
C1B8500	BUS OFF	CAN 通信异常	1. 检查 CAN 网络通讯系统是否异常; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U1F0E87	前驱动电机控制模块 指示灯报文丢失	CAN 通信异常	1. 检查整车控制器是否异常; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U014787	发动机报文丢失	CAN 通信异常	1. 检查发动机是否异常; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U029D00	车速报文丢失	CAN 通信异常	1. 检查 ESP/IPB 是否异常; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U029E00	轮速报文丢失	CAN 通信异常	1. 检查 ESP/IPB 是否异常; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U024687	LKA 报文 0x316 丢失	CAN 通信异常	1. 检查 MPC 系统是否异常; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U019D87	APA 报文丢失	CAN 通信异常	1. 检查 APA 模块是否异常; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U019E86	前驱动电机控制模块 指示灯报文无效	整车控制器信号 异常	1. 检查整车控制器是否异常; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U019F86	发动机报文信号无效	发动机系统异常	1. 检查发动机是否异常 (针对燃油车); 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U01A086	车速报文无效 (signal invalid)	ESP/IPB 系统信号 异常	1. 检查 ESP/IPB 是否异常; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U01A186	车速报文无效 (RC and CS)		
U01A286	轮速报文无效		
U01A386	LKA 报文 0x316 无效 (signal invalid)	MPC 系统信号异常	1. 检查 MPC 是否异常 (配有时); 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U024683	LKA 报文 0x316 无效 (RC and CS)		
U01AB86	APA 报文无效 (signal invalid)	APA 系统信号异常	1. 检查 APA 是否异常 (配有时); 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U01AC86	APA 报文无效 (RC and CS)		
C1B9500	LKA 请求扭矩及其斜率 超过给定的阈值	MPC 系统异常	1. 检查 MPC 是否异常 (配有时); 否: 2 2. EPS 控制单元故障
C1B9600	不正确的激活环境	人为操作异常 /EPS 或者 MPC 软件异常	1. 停止任何人为操作, 故障是否恢复; 否: 2. 检查 MPC 是否异常 (配有时); 否: 3 3. EPS 控制单元故障





宋 PLUS 维修手册

U01AD00	APA 无效请求	APA 系统异常	1. 检查 APA 是否异常（配有时）；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01AE00	APA tune 参数错误	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01B129	转角信号无效故障	转角信号异常	1. 四轮定位后按照转角零点标定规则重新标定转角零点故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B8704	扭矩传感器故障	扭矩传感器异常	1. 检查 EPS 的扭矩转角传感器的线束和插件是否完好；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8800	电机控制 / 助力监控故障	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8A00	控制器标定参数无效故障	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8B00	控制器内部电子故障	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8D00	控制器标定参数下载故障	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8E00	控制器内部元件故障	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8F00	系统过热故障	EPS 自身电机或 ECU 温度过高	1. 读取 EPS 模块数据流中的系统温度和 ECU 温度，若温度过高（超过 90℃），则停车等待温度降低后，查看助力是否恢复正常，故障码是否可以成功清除；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B9200	EPS 转角传感器零位未标定	EPS 系统异常	1. 按照转角零点标定规则重新标定转角零点故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B9000	供电丢失	整车供电异常	检查 EPS 的供电端线束
C1B8600	EPS 配置错误/缺失	EPS 系统异常	1. 按照车型配置写入规则重新配置故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障

